



AUTOMATE FINITE



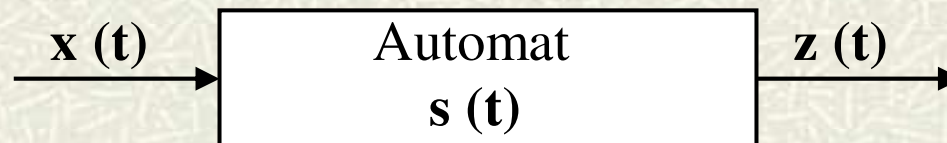
INTRODUCERE

- Teoria automatelor realizează studiul posibilităților și limitărilor dispozitivelor de prelucrare a informației, folosind un **model abstract al tuturor dispozitivelor**, model care imită activitatea și aspectul funcțional al acestora
- Modelul abstract se numește **AUTOMAT (mașină de stare)**
- **Definiție:** Un automat este un **sistem dinamic** a cărui comportare se poate descrie ca o succesiune de evenimente numite **stări**, ce apar la **momente discrete ale variabilei timp**

INTRODUCERE

Automat finit

- Ca termen, este un **concept abstract** (obiect logico-matematic realizat sau realizabil), cu derivație directă din conceptul de **sistem dinamic cu reacție negativă**
- Se reprezintă ca o cutie neagră:



- **Automat finit** - dacă **mulțimea stărilor interne $s(t)$** este **finită**
- Automatul finit interacționează cu mediul:
 - La un anumit moment de timp t este supus unui semnal de intrare $x(t)$
 - La momentul $t+dt$ oferă ca răspuns la ieșire semnalul $z(t)$

INTRODUCERE

Automat finit

- Semnalele de intrare și de ieșire sunt de regulă succesiuni de valori binare (0 sau 1)
- Aplicarea intrărilor și succesiunea ieșirilor se face în ordine secvențială → se justifică și denumirea de circuit logic secvențial (CLS)
- Automatele finite sunt **o reprezentare abstractă pentru circuitele logice secvențiale**

INTRODUCERE

Automat infinit

- Mulțimea stărilor și mulțimea variabilelor de intrare și de ieșire sunt infinite
- Nu există un automat infinit realizabil, dar trebuie luat ca limită spre care tind mașinile de calcul moderne
- În practică, faptul că mașinile de calcul sunt finite se datorează fie limitării în timp a funcționării, fie limitării în complexitate a structurii sau în lungime a secvenței de instrucțiuni
- Pentru a se putea studia un automat infinit se folosește un compromis: se studiază acele mașini care au la un moment dat o structură finită, structură pe care o pot extinde nedefinit în timp

INTRODUCERE

Definiție

- **Automat finit** - cvintuplu $A = \{ X, Z, S, f, g \}$
 - X , Z și S sunt mulțimi finite nevide
 - f și g sunt funcții definite pe aceste mulțimi
- $X = \{ x_1, x_2, \dots, x_n \}$ - mulțimea **variabilelor de intrare**
- $Z = \{ z_1, z_2, \dots, z_n \}$ - mulțimea **variabilelor de ieșire**
- $S = \{ s_1, s_2, \dots, s_n \}$ - mulțimea **stărilor** automatului (s_i este o stare)

INTRODUCERE

Definiție

■ Funcția de tranziție $f : S * X \rightarrow S$

- Transformă mulțimea tuturor perechilor ordonate (s_i, x_j) în mulțimea S
- Are rolul de a preciza starea în care ajunge automatul în urma aplicării unei intrări (dă starea următoare funcție de intrare și de starea prezentă)

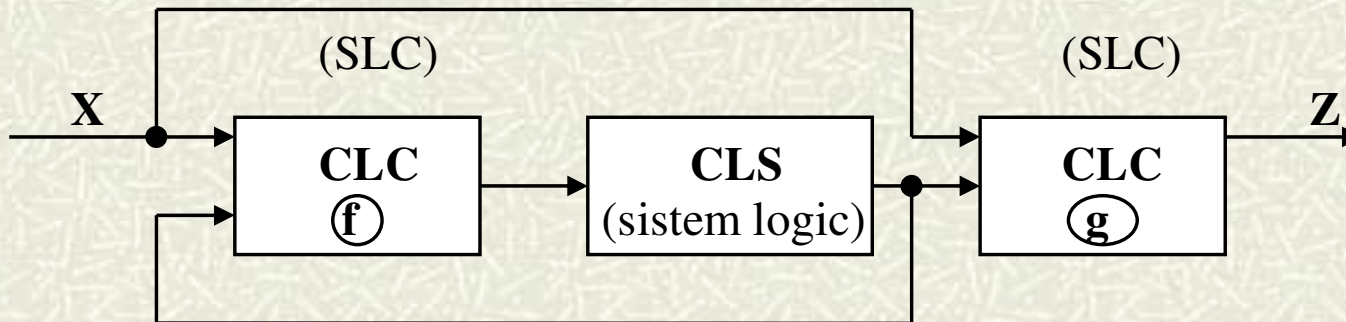
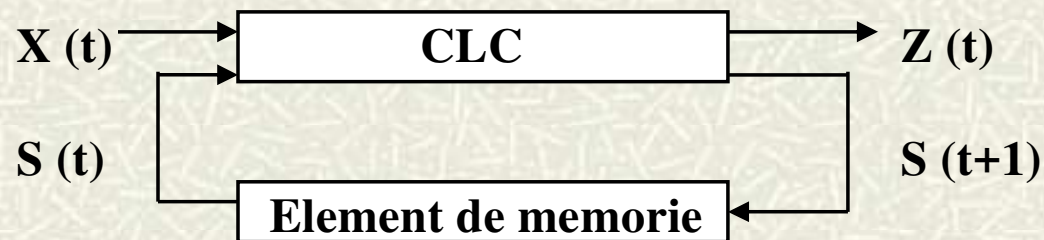
■ Funcția de ieșire $g : S * X \rightarrow Z$

- Transformă mulțimea tuturor perechilor ordonate (s_i, x_j) în mulțimea Z
- Are rolul de a preciza ieșirea automatului în urma aplicării unei intrări

INTRODUCERE

Schema bloc

■ 2 variante



INTRODUCERE

Definiții

- Un automat finit se numește **inițial** dacă în mulțimea stărilor S există o singură stare s_0 ca stare inițială (din care se pune în funcțiune automatul); automatul este **slab inițial** dacă există mai multe stări inițiale
- Se numește **evoluție** a unui automat o succesiune de stări $\{ s_1, s_2, \dots s_n \}$
- Automatul **determinist** are **funcții unice** de tranziție **f**, respectiv de ieșire **g**, oricare ar fi $x \in X$ și $s \in S$

INTRODUCERE

Definiții

- Automatul **autonom** are evoluția independentă de intrări
- Automatul este **combi-național** dacă starea internă nu influențează ieșirea (ieșirile sunt complet determinate în orice moment de timp numai de intrări)
- Automatul este **complet definit** (specificat) dacă sistemul de funcții f și g este definit pentru toate perechile (s_i, x_j)
- Automatul este **conex** dacă orice stare este accesibilă din orice altă stare

INTRODUCERE

Analiza automatelor

- **Descriptivă** - dacă automatele sunt cutii negre
 - Se vor trata problemele de *echivalare* a automatelor din punctul de vedere al *comportării exterioare* și al *reducerii numărului de stări*
- **Constructivă**
 - Se face analiza în vederea **realizării** unor *automate echivalente* cu unul dat, pe baza unor cerințe sau criterii impuse

INTRODUCERE

Utilizarea automatelor

- **Traductor** – dispozitiv care transformă intrările în ieșiri
- **Acceptor** – dispozitiv la care se analizează secvența de intrare care trebuie aplicată automatului în vederea atingerii unor stări finale

REPREZENTAREA AUTOMATELOR

- Evoluția automatelor în timp este dată de funcțiile caracteristice:
 - Funcția de tranziție f
 - Funcția de ieșire g
- Reprezentarea unui automat scoate în evidență **intrările, stările și ieșirile**, cu precizarea **funcțiilor de tranziție și de ieșire f și g**

REPREZENTAREA AUTOMATELOR

Tabel de tranziție

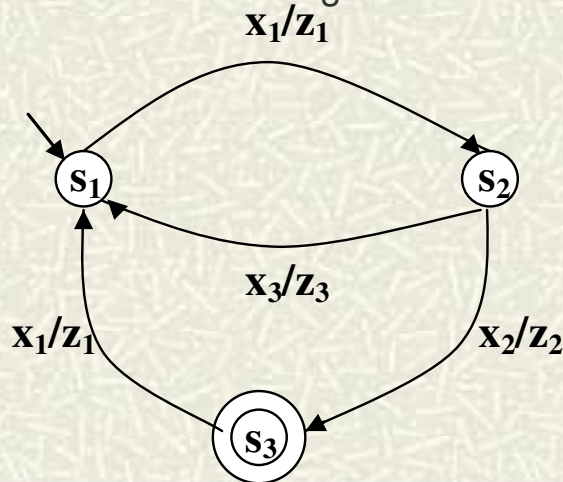
- Se reprezintă pe coloane variabilele de intrare și pe linii stările
- În intersecțiile rezultate se marchează starea următoare și ieșirea următoare
 - De exemplu, din s_1 , pentru intrarea x_1 se trece în starea s_i cu ieșirea z_j

S \ X	x_1	...	x_n
s_1	s_i/z_j	...	
.		f, g	
s_q			

REPREZENTAREA AUTOMATELOR

Graf de tranziție

- Fiecărei stări a sistemului îi corespunde un nod al grafului
- Fiecărei tranziții de la starea s_i la starea s_j îi corespunde un arc orientat de la s_i la s_j care unește cele 2 noduri
- Pe fiecare arc se notează intrarea care determină tranziția și ieșirea următoare a automatului
 - Starea inițială s_1 se marchează cu o săgeată
 - Starea finală s_3 se marchează cu un cerc concentric



REPREZENTAREA AUTOMATELOR

Organigramă

- Elementele constitutive

- Stare

s_i

- Intrare

x_i

- ieșire

z_k

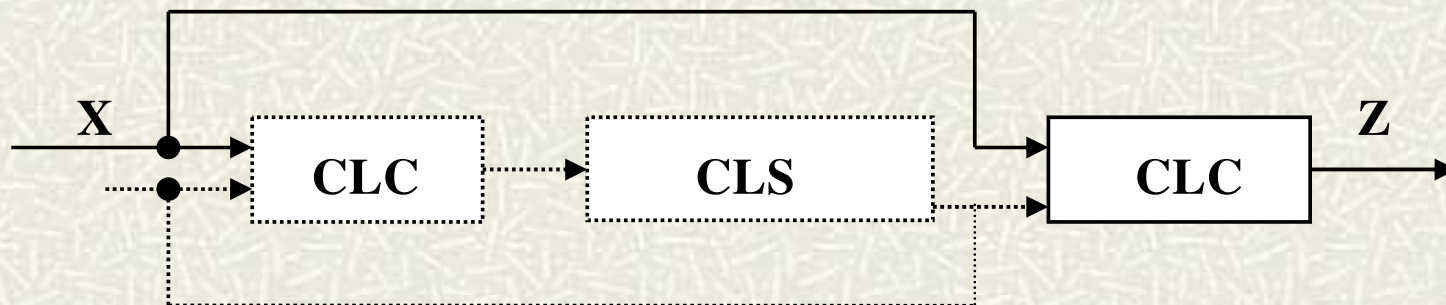
Cronogramă

- Forme de undă = diagrame de timp – arată evoluția în timp a automatului

CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Gradul de complexitate și modul de realizare a funcțiilor caracteristice

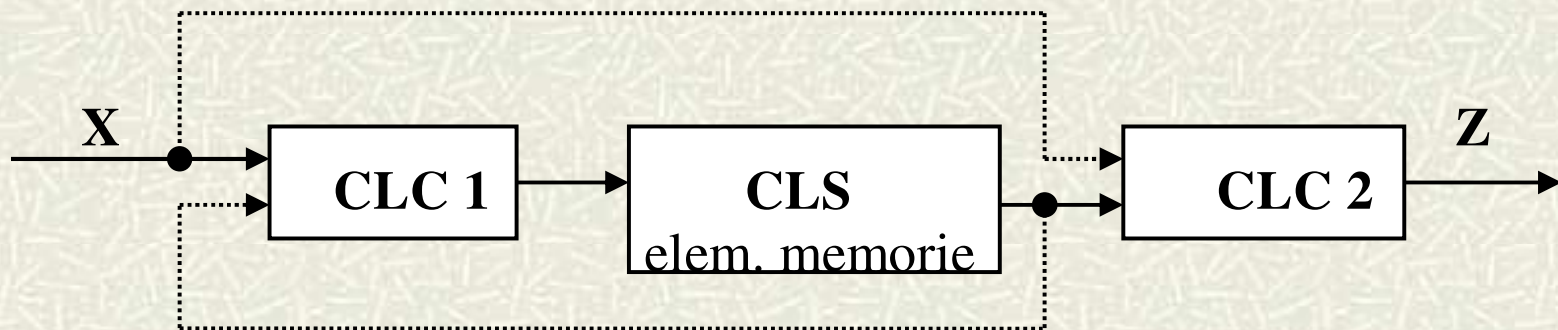
- 1) Automat de **gradul 0** (automat combinațional)
 - Caracterizat de absența variabilelor de stare
 - Funcția de ieșire **g** - determinată numai de variabilele de intrare
 - Poate fi descris și prin diagrame Karnaugh, funcții de adevăr, ecuații etc.



CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Gradul de complexitate și modul de realizare a funcțiilor caracteristice

- 2) Automat de **gradul 1**
 - Apar și elemente de memorie
 - Starea este generată de elementele de memorie, fără bucle de reacție inversă
 - Funcția de tranziție f nu depinde de starea anterioară
 - Poate fi interpretat ca un CLC cu o unitate de întârziere

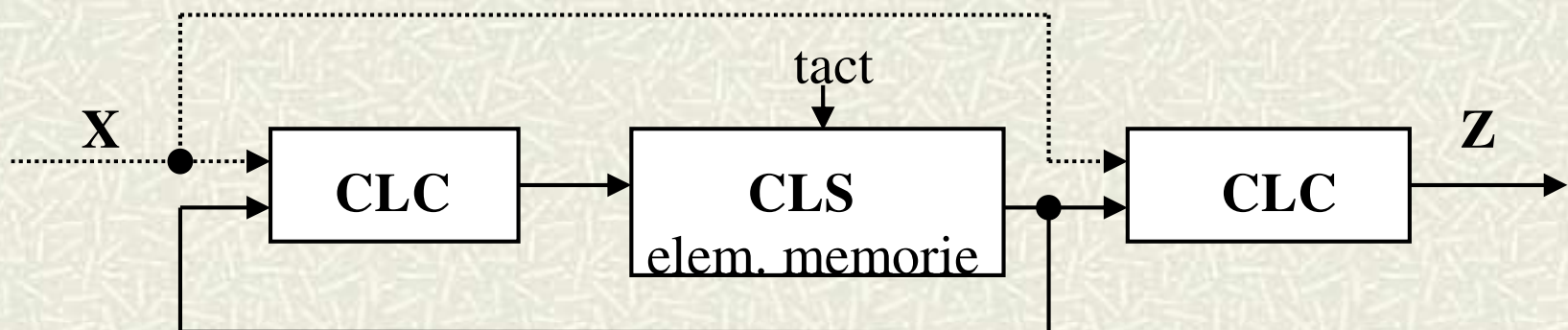


CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Gradul de complexitate și modul de realizare a funcțiilor caracteristice

■ 3) Automat de **gradul 2**

- Introduce conceptul de succesiune de stări
- Conține bucle de reacție
- Nu are variabile de intrare, deci evoluția nu depinde de variabilele de intrare
- Trecerea dintr-o stare în alta se face în prezența unui semnal de ceas
- Se numesc autonome
- Exemple: generatoare de tact, divizoare de frecvență
- Dacă mulțimea stărilor este identică cu mulțimea ieșirilor $Z=S$ avem cazul bistabilelor și a numărătoarelor

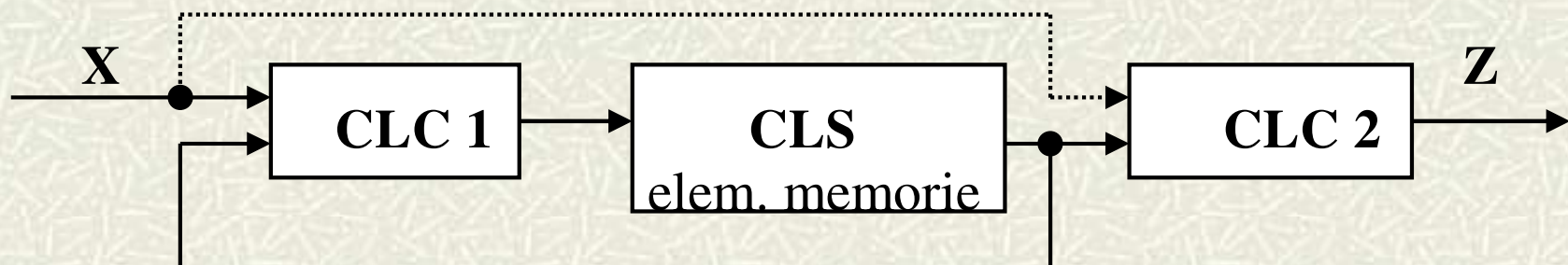


CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Gradul de complexitate și modul de realizare a funcțiilor caracteristice

■ 4) Automat de gradul 3 (Moore)

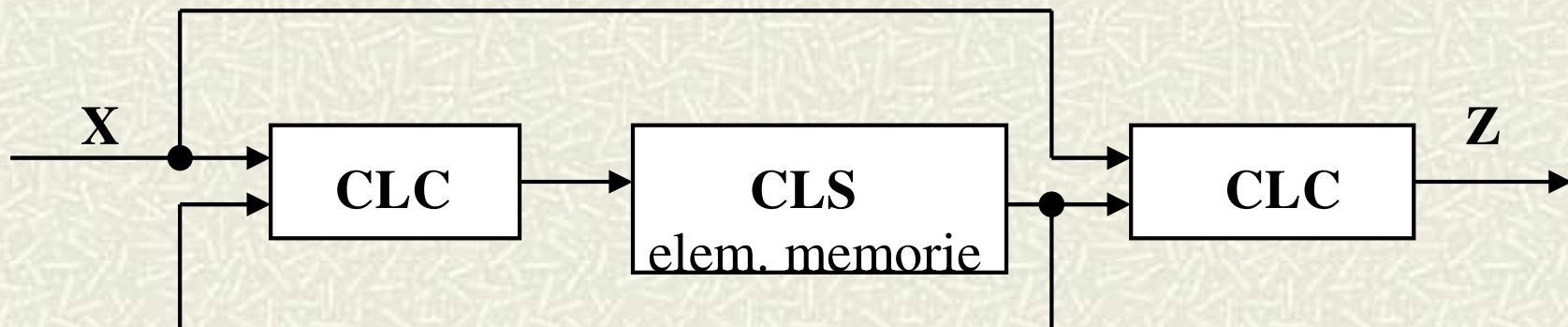
- Funcția de tranziție f se obține din variabilele de stare și variabilele de intrare
- Funcția de ieșire se obține numai din variabilele de stare $Z = g(s)$
- Are două părți de prelucrare combinațională și o parte de memorie care identifică starea actuală și comportarea viitoare
- Partea de memorie poate fi realizată cu memorii efective (bistabile, RAM, ROM) sau este un sistem logic cu funcția de memorare obținută prin buclă de reacție proprie



CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Gradul de complexitate și modul de realizare a funcțiilor caracteristice

- 5) Automat de **gradul 4 (Mealy)**
 - Forma cea mai complexă
 - Funcțiile de tranziție **f** și de ieșire **g** sunt definite atât pe baza stării actuale cât și pe baza variabilelor de intrare



- **Observație:** clasificarea nu ține cont de restricțiile care apar referitor la tranzițiile variabilelor care intervin în evoluția automatului

CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Modul în care se efectuează tranzițiile variabilelor

■ Automate sincrone

- Tranzițiile se produc la momente de timp bine precizate, indicate printr-un semnal de tact (ceas) extern
- Toate cele 5 tipuri de automate prezentate la clasificarea anterioară pot fi sincrone

CLASIFICAREA AUTOMATELOR

Modul în care se efectuează tranzițiile variabilelor

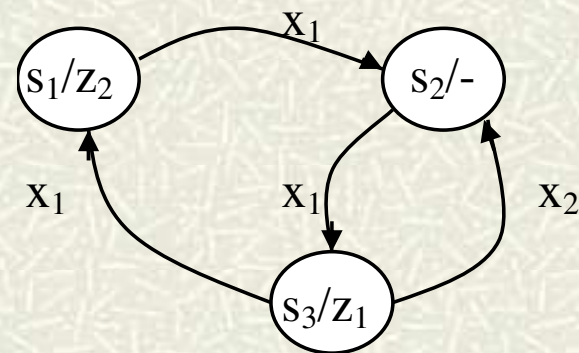
- **Automate asincrone**
 - Tranzițiile, modificările variabilelor de intrare, stare și ieșire se fac la momente arbitrare de timp
 - Automatul de tip 2 nu poate fi asincron

TRANSFORMAREA AUTOMATELOR

Transformare Moore → Mealy

- Metoda de transformare a automatelor complexe de tip Moore și Mealy se bazează pe grafurile de tranziție pentru cele două tipuri de automate
- **Automatul Moore** are notate în nodurile grafului stările (simbolic sau codificate binar) și ieșirile corespunzătoare, iar pe arce intrările care produc tranziția respectivă

$S \backslash X$	x_1	x_2	Z
s_1	s_2	-	z_2
s_2	s_3	-	-
s_3	s_1	s_2	z_1

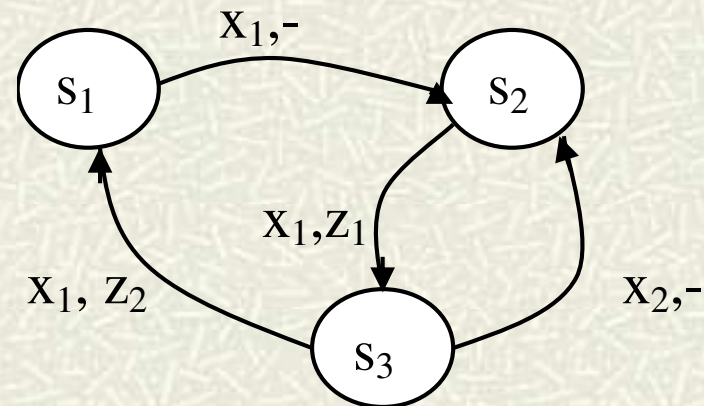


TRANSFORMAREA AUTOMATELOR

Transformare Moore → Mealy

- **Automatul Mealy** are înscrise în nodurile grafului stările, iar pe arce intrările care produc tranziția și ieșirile obținute în cadrul tranziției respective

S \ X	X ₁	X ₂
S ₁	S ₂ , -	-
S ₂	S ₃ , Z ₁	-
S ₃	S ₁ , Z ₂	S ₂ , -



TRANSFORMAREA AUTOMATELOR

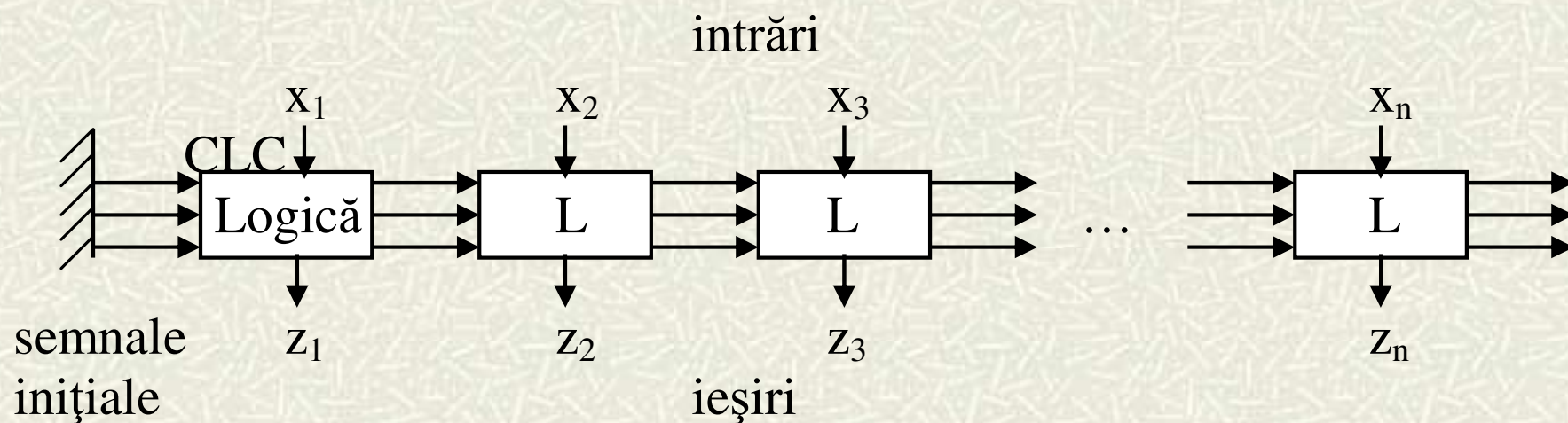
Transformare Moore → Mealy

- Condiția care se impune este ca automatul Mealy obținut în urma transformării automatului Moore să fie **echivalent**, adică să producă pentru orice succesiune de intrări aceeași succesiune de ieșiri ca și automatul Moore inițial
- Transformarea din automat Moore în automat Mealy presupune scoaterea în graf a ieșirii corespunzătoare unei anumite stări pe arcele care conduc la starea respectivă
- Dacă cele două automate au **aceeași comportare pentru orice secvență de intrare**, atunci sunt echivalente

REȚELE ITERATIVE

Definiție

- Rețelele iterative sunt o structură de **rețea de componente combinaționale identice** (toate blocurile sunt identice)



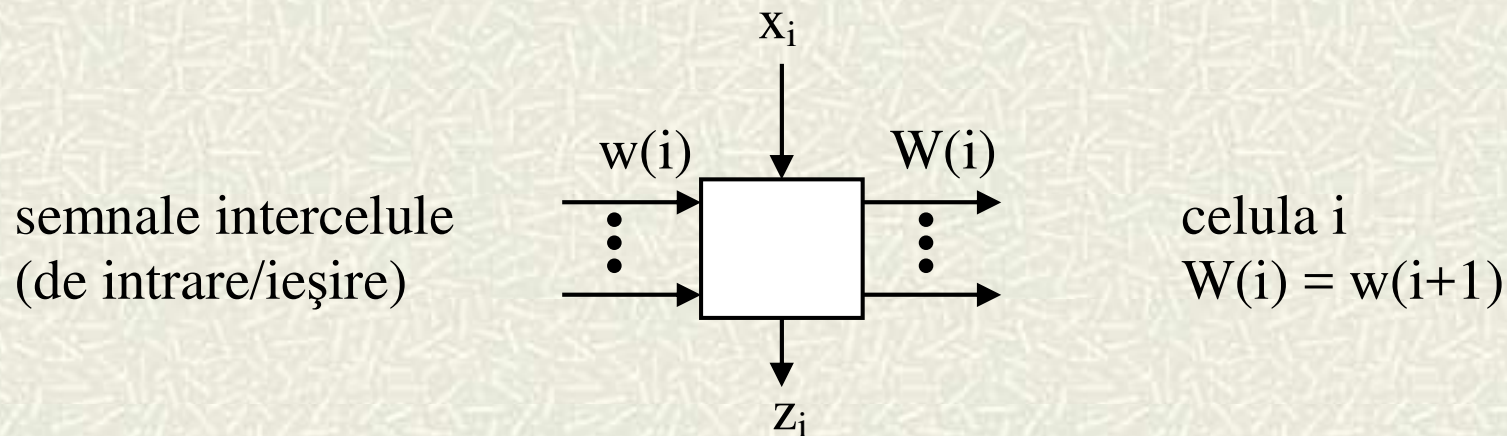
REȚELE ITERATIVE

- **Semnalele inițiale** (de limită sau graniță) determină starea inițială a rețelei
- **Semnalele de intrare** $x_1, x_2, \dots, x_n$ se aplică independent unul de celălalt, fiecare câte unei celule
- **Semnalele de ieșire** $z_1, z_2, \dots, z_n$ sunt produse de câte o celulă
- **Semnalele intercelule** sunt transmise doar celulelor adiacente

REȚELE ITERATIVE

Rețea iterativă unilaterală

- Semnalele dintre celule se transmit doar într-o singură direcție
- Reprezentarea unei celule:



- Considerăm un **model ideal** - semnalele se pot propaga prin rețea fără întârziere
- La modelul ideal noțiunea de timp nu e relevantă

REȚELE ITERATIVE

Rețea iterativă unilaterală

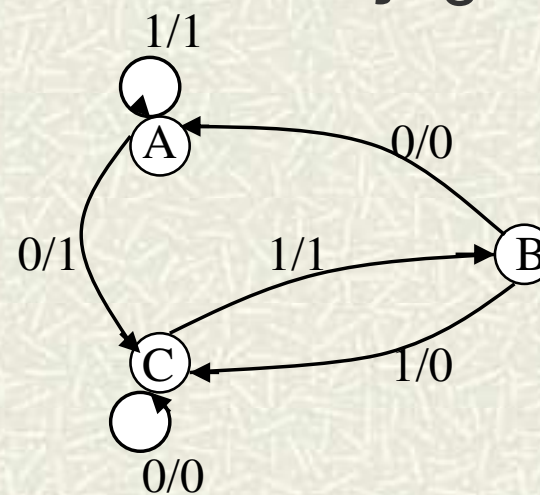
- Există o **analogie** apropiată între comportarea **rețelelor iterative** și **CLS-uri** (automate)
- Semnalele de intrare aplicate simultan celulelor corespund secvenței de intrări aplicate CLS-urilor
- Semnalele transmise fără întârziere de la stânga la dreapta între celulele adiacente corespund stărilor interne ale CLS-urilor
 - $w(i)$ sunt stări interne la momentul $t=i$
- Semnalele limită corespund stării inițiale

REȚELE ITERATIVE

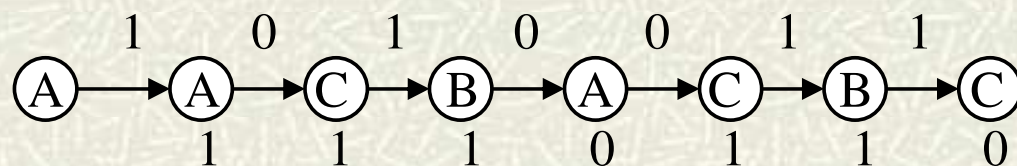
Exemplu

- Avem un automat descris de tabelul și graful de tranziție:

S \ X	0	1
A	C,1	A,1
B	A,0	C,0
C	C,0	B,1



- Aplicăm automatului o secvență de intrări: 1010011



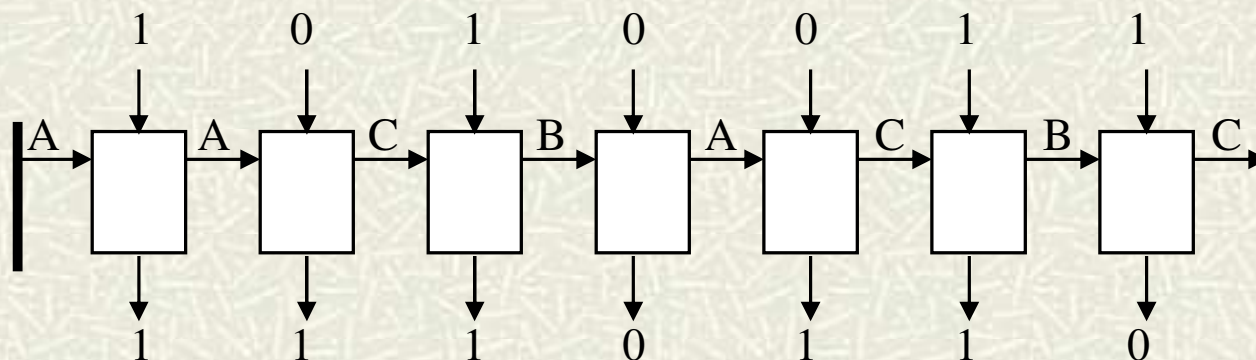
- Obținem secvența de ieșiri generate: 1110110

REȚELE ITERATIVE

Exemplu

- Construim rețeaua iterativă echivalentă
- Descriem comportarea rețelei prin tabelul de adevăr al unei celule oarecare (trebuie să fie identic cu tabelul de tranziții al automatului)

$w(i) \backslash x_i$	0	1
A	C,1	A,1
B	A,0	C,0
C	C,0	B,1



REȚELE ITERATIVE

Exemplu

- Aplicând simultan succesiunea variabilelor de intrare obținem o funcționare identică cu a automatului
- Pentru obținerea fizică a rețelei iterative semnalele intercelulare trebuie analizate ca nivele logice nu ca și impulsuri
- O celulă se construiește pe baza tabelului ei de adevăr

REȚELE ITERATIVE

Diferențe între rețele iterative și automate

- Din cauza lungimii secvenței de intrare, rețelele iterative pot fi realizate pentru un număr finit și relativ mic de celule
- Costul unei rețele iterative este proporțional cu lungimea rețelei și mult mai mare decât a unui automat
- Rețeaua iterativă poate fi și bidirecțională (conectare de la dreapta la stânga); la un CLS asta ar însemna că starea prezentă depinde de starea viitoare, deci ar trebui să fie bidimensional în timp!!!
- Rețelele iterative au avantajul că nu necesită elemente de memorie sau sincronizări externe, deci nu va apare hazard sau curse critice